

AR MUSEUM GUIDE

"Guía Interactiva de patrimonio cultural con realidad aumentada"

GRUPO 7



INTEGRANTES:

- Saldaña Lobatón Jacques 100%
- Taipei Monge Daniela 100%
- Huarancca Ayala David Asaf 100%
- Rau Bravo Leonardo Cesar 100%

DOCENTE: Ruben Quispe Llacctarimay



INDICE

1

Resumen

2

Planteamiento
del problema

3

Objetivos

4

Estado del arte /
Benchmark

5

Selección
tecnológica

6

Arquitectura del
sistema

7

Implementación y
evidencias

8

Cronograma de
desarrollo

9

Plan de trabajo



RESUMEN

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada denominada AR Museum Guide, orientada a mejorar la experiencia de aprendizaje e interacción de los usuarios dentro de espacios culturales como museos. La problemática identificada radica en la limitada interacción que ofrecen las guías tradicionales, las cuales suelen ser estáticas y poco atractivas para el público joven.

Como solución, se plantea el uso de tecnologías de realidad aumentada mediante el motor Unity y el SDK Vuforia, permitiendo la visualización de contenido digital superpuesto sobre objetos reales, como modelos 3D e información interactiva.

El objetivo principal es desarrollar un prototipo funcional que permita reconocer imágenes de obras culturales y desplegar contenido informativo interactivo, mejorando así la experiencia del usuario.



AR Museum Guide

“Guía Interactiva de patrimonio cultural con realidad aumentada”

ASIGNATURA	DOCENTE
Realidad Virtual y Aumentada	Ruben Quispe Llachtarimay

AUTOR(ES) DEL GRUPO 7

Apellidos y Nombres	Participación
Saldaña Lobatón Jacques	100%
Taípe Monge Daniela	100%
Huaranca Ayala David Asaf	100%
Rau Bravo Leonardo Cesar	100%

LIMA, PERÚ

2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto



La mayoría de museos en Perú incluyendo el Museo Larco, el Museo de la Nación y el Lugar de la Memoria siguen usando métodos de exhibición tradicionales, como por ejemplo paneles informativos estáticos, guías impresas y, en el mejor de los casos, guías presenciales. Estas herramientas son insuficientes para captar la atención del público joven, que espera experiencias digitales e interactivas similares a las que consume en su vida cotidiana.

Problema Específico

Existe una baja interacción y compromiso por parte de los visitantes en espacios culturales debido a la falta de herramientas interactivas que complementan la información presentada en las exhibiciones.

Impacto



Desinterés progresivo en el patrimonio cultural, especialmente en menores de 25 años.

Subutilización del potencial educativo de los museos como espacios de aprendizaje activo.

Reducción de la afluencia de visitantes jóvenes a espacios culturales.

Brecha creciente entre el patrimonio físico y las expectativas digitales del público moderno.

2.

Usuario Objetivo

Estudiantes de secundaria y universidad en visitas guiadas.

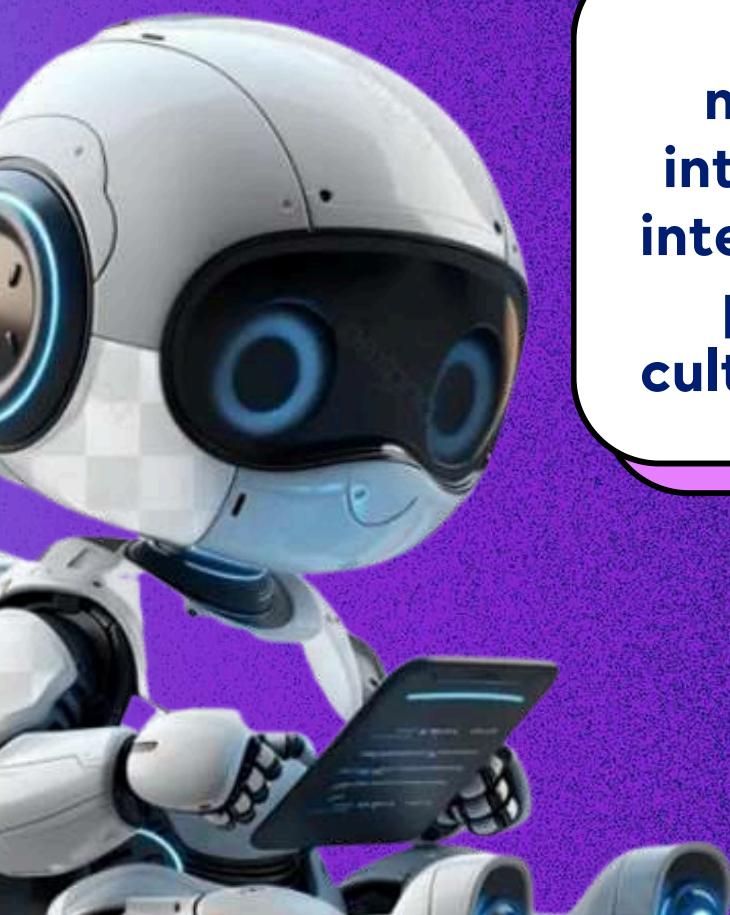
Visitantes de museos entre 12 y 40 años con smartphone Android.

Turistas nacionales e internacionales interesados en el patrimonio cultural peruano.

Público general con interés en historia y cultura.

JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD

La realidad aumentada permite transformar la visita pasiva en una experiencia activa sin requerir hardware especializado. Un smartphone con cámara es suficiente. Esto facilita el acceso a contenido enriquecido y lo hace viable para museos medianos y pequeños que no cuentan con presupuesto para instalaciones fijas o propietarias. Adicionalmente, el funcionamiento offline elimina la dependencia de conexión a internet dentro del museo, un problema común en espacios con señal limitada.



3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

Desarrollar una aplicación móvil de realidad aumentada (AR Museum Guide) que permite reconocer imágenes de piezas culturales y desplegar sobre ellas contenido interactivo (modelo 3D, información histórica y audio narrativo), mejorando la experiencia educativa del visitante del museo.

ALCANCE DEL PROYECTO

- **Reconocimiento** funcional de al menos 1 Image Target real en dispositivo físico Android.
- **Superposición** de 1 modelo 3D básico sobre el target detectado en tiempo real.
- **Validar** el uso de Vuforia en Unity



P1

- Identificar elementos visuales (imágenes objetivo) dentro de un entorno cultural.

P2

- Implementar la visualización de modelos 3D sobre dichas imágenes.

P3

- Integrar contenido informativo digital asociado a cada objeto.

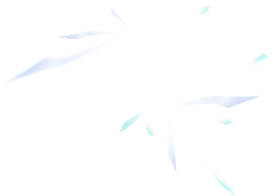
P3

- Establecer una estructura base del sistema en Unity.

ESTADO DEL ARTE / BENCHMARK

4.

Se analizaron las soluciones más relevantes del mercado que combinan realidad aumentada con contenido cultural, evaluando cinco dimensiones clave para identificar la brecha que justifica AR Museum Guide.

App	Tecnología	RA/RV	Rec.Imagen	Sin red	Diferencia Clave
Google Arts y Culture	ARCore / Web GL	RA	Sí	No	Catálogo global, requiere conexión permanente
Smartify	IA + visión computacional	No XR	Sí	No	Identificación de obras + audio, sin 3D
	ARKit / ARCore	RA	No	Parcial	Modelos 3D de alta calidad, sin reconoc. de imagen
AR Museum Guide	Unity + Vuforia	RA	Sí	Sí	3D + info + audio, offline, adaptable a museos locales

CONCLUSIÓN DEL BENCHMARK

Ninguna de las soluciones existentes combina al mismo tiempo reconocimiento de imagen local, modelos 3D, audio narrativo y funcionamiento offline en una sola aplicación de bajo peso.

SELECCIÓN TECNOLÓGICA

5.

Stack Elegido



- **Motor de desarrollo:** Unity 2022.3 LTS
- **SDK de realidad aumentada:** Vuforia Engine 10.x
- **Lenguaje de programación:** C#
- **Plataforma objetivo:** dispositivos móviles Android
- **Editor de código:** Visual Studio Community 2022

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La realidad aumentada permite transformar la visita pasiva en una experiencia activa sin requerir hardware especializado. Un smartphone con cámara es suficiente. Esto facilita el acceso a contenido enriquecido y lo hace viable para museos medianos y pequeños que no cuentan con presupuesto para instalaciones fijas o propietarias. Adicionalmente, el funcionamiento offline elimina la dependencia de conexión a internet dentro del museo, un problema común en espacios con señal limitada.



6.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

COMPONENTES PRINCIPALES

AR Camera (Vuforia)

Accede a la cámara del dispositivo y transmite el feed al motor de reconocimiento.



Imagen referencial

Módulo de audio

Audio Source en C# que reproduce la narración al detectar el target y la detiene al perderlo.



Vuforia Engine

Compara el feed contra la base de datos de Image Targets y devuelve posición + orientación del objetivo.



Panel de información UI

Canvas de Unity con nombre de pieza, periodo histórico, descripción breve y botón de audio.



IMPLEMENTACION Y EVIDENCIAS

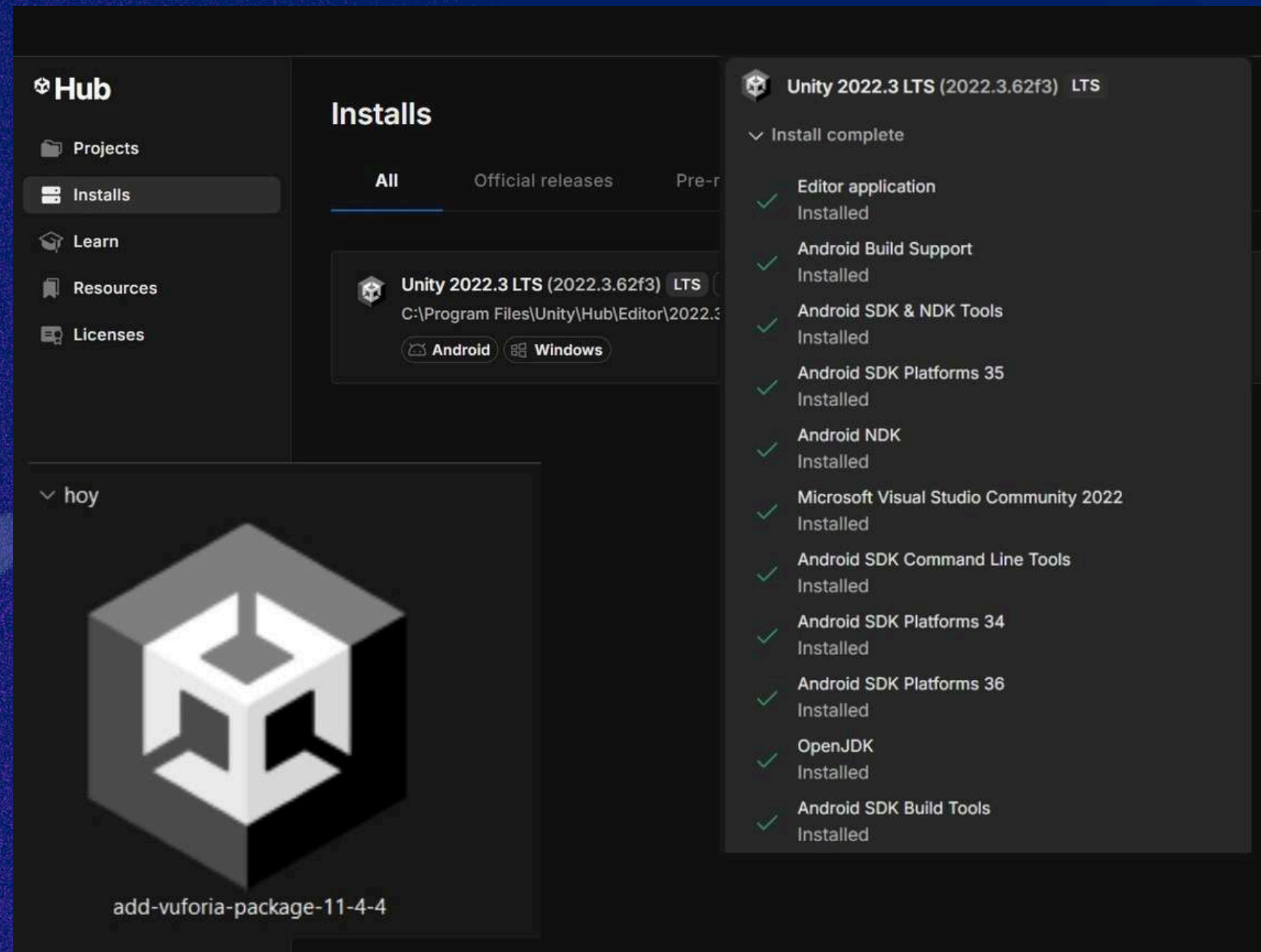
HERRAMIENTAS INSTALADAS Y CONFIGURADAS

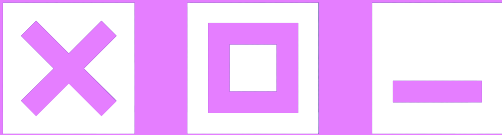
Unity

Unity Hub 3.x + Unity
2022.3 LTS con
modulo Android
Build Support

Vuforia

Vuforia Engine 10.x
integrado al proyecto
desde el Package
Manager de Unity.





vuforia engine™
developer portal

[Home](#) [News](#) [Downloads](#) [Library](#) [Support](#) [Pricing](#)

[Account](#)

[Plan & Licenses](#)

[Credentials](#)

[Target Manager](#)

Current Plan

[Add-ons](#)

[Other Licenses](#)

Basic Plan

With the Basic Plan you have access to all Basic features and can try out our Premium features. You can publish apps commercially when using basic features. Click here to [Learn more!](#)

[Generate Basic License](#)

Name

Type

Status ▼

AR MUSEUM GUIDE

Basic

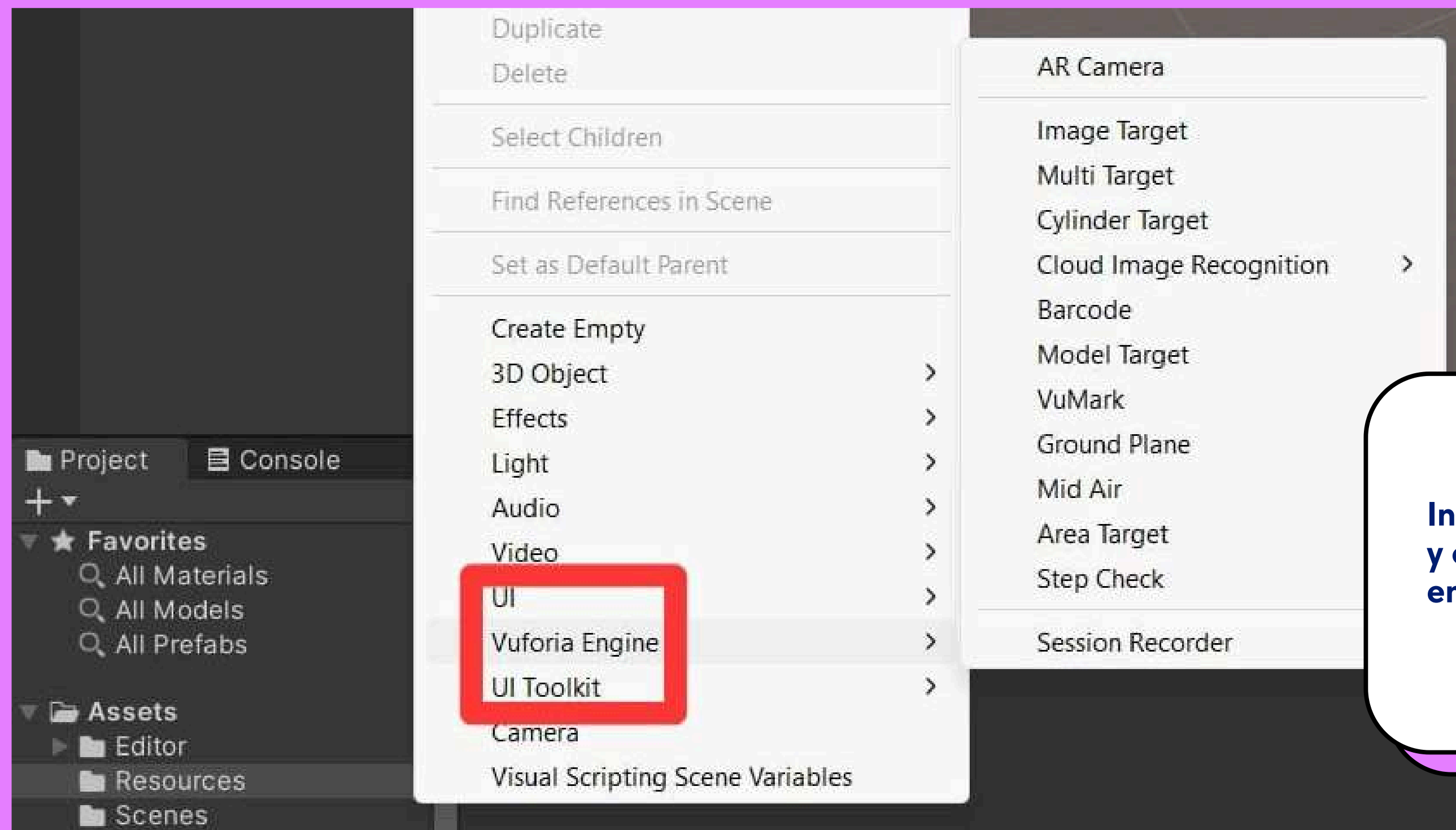
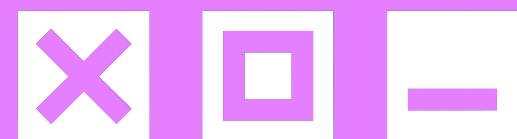
Active

Upgrade

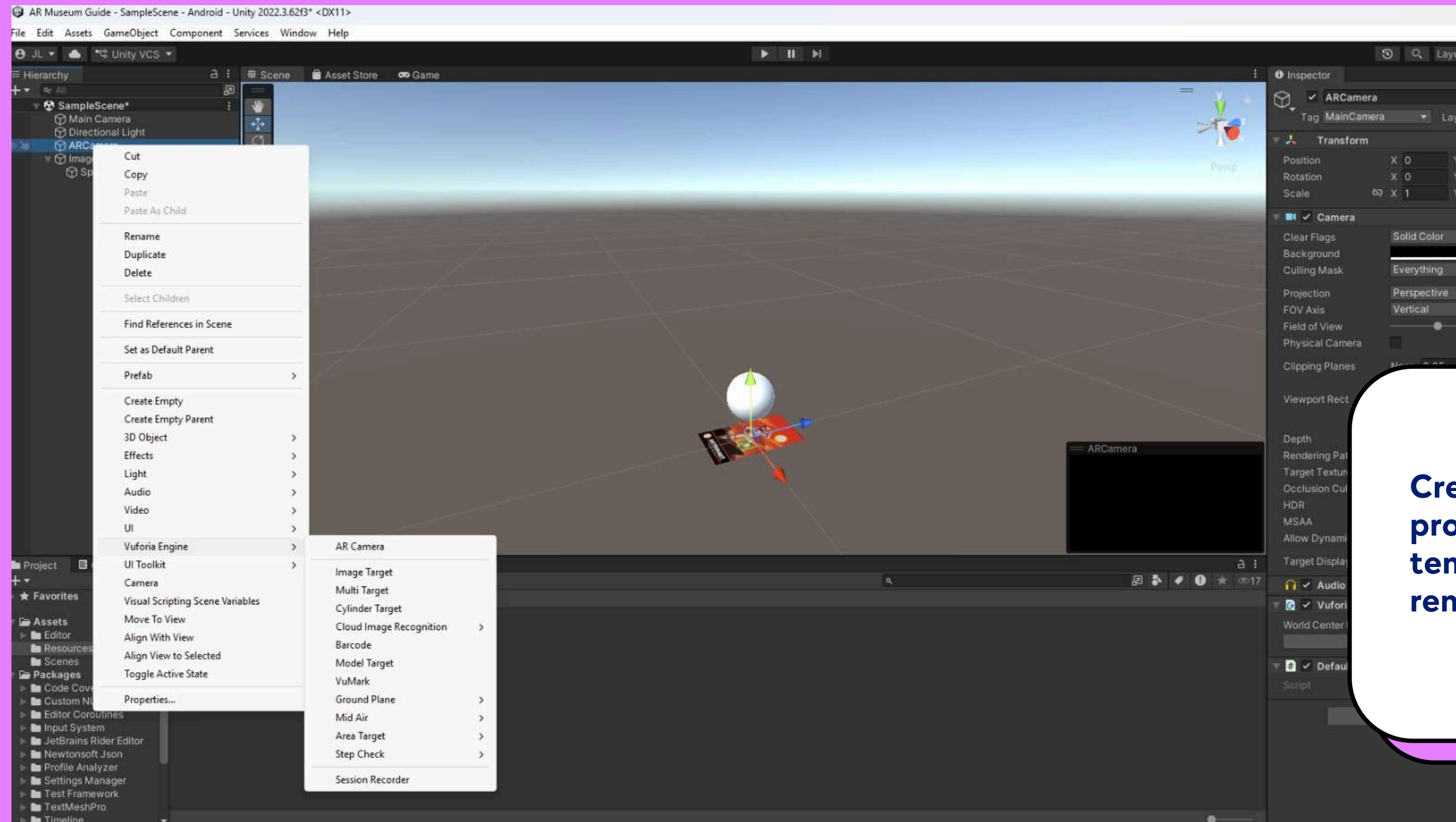
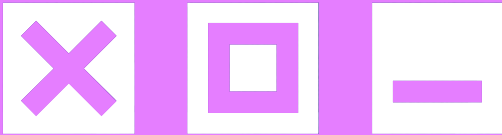
Gain access
sup
pr

R

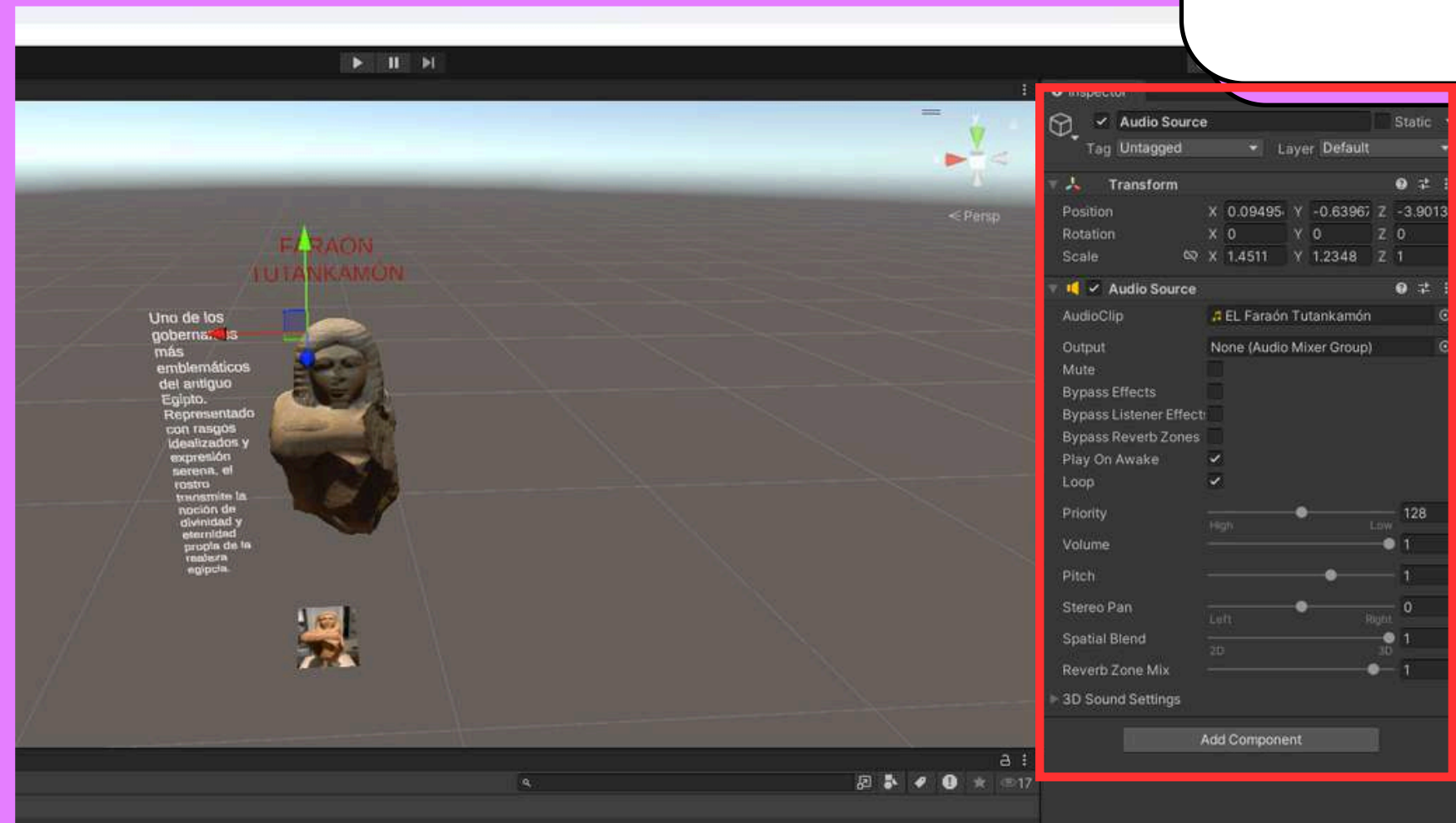
Registro en el Vuforia Developer Portal y obtención de licencia gratuita (App License Key).



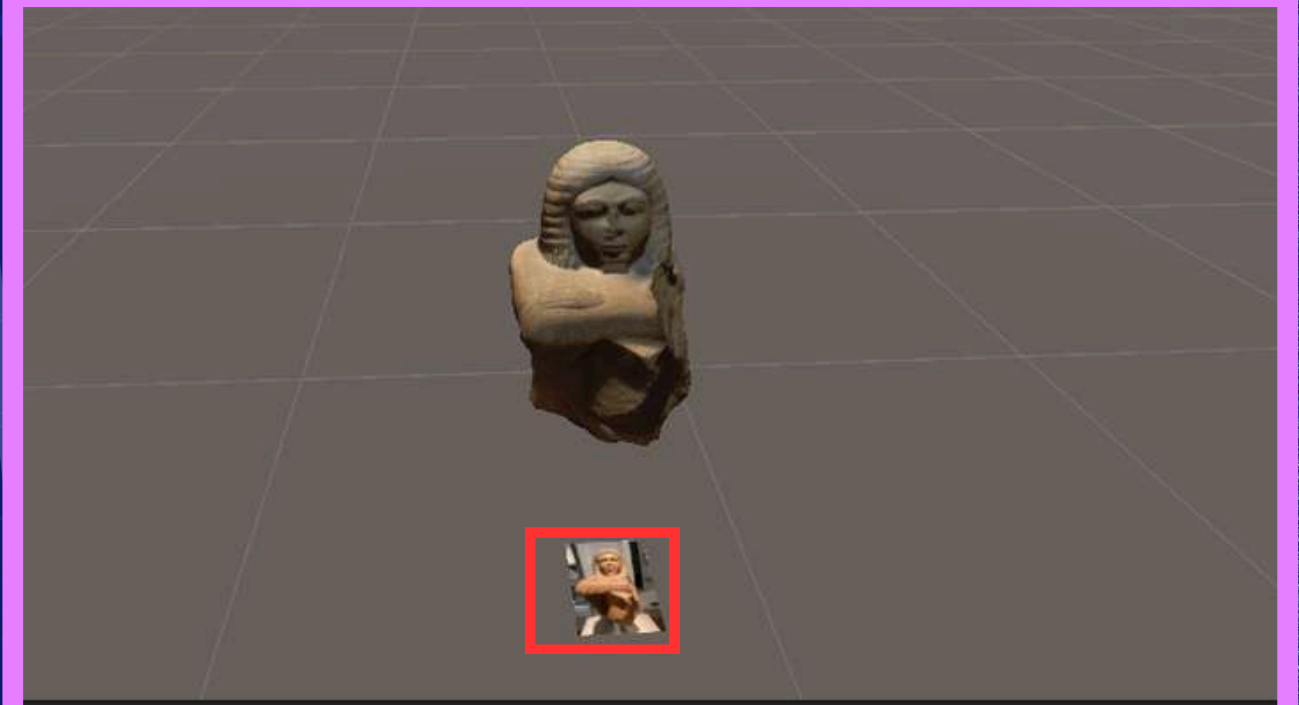
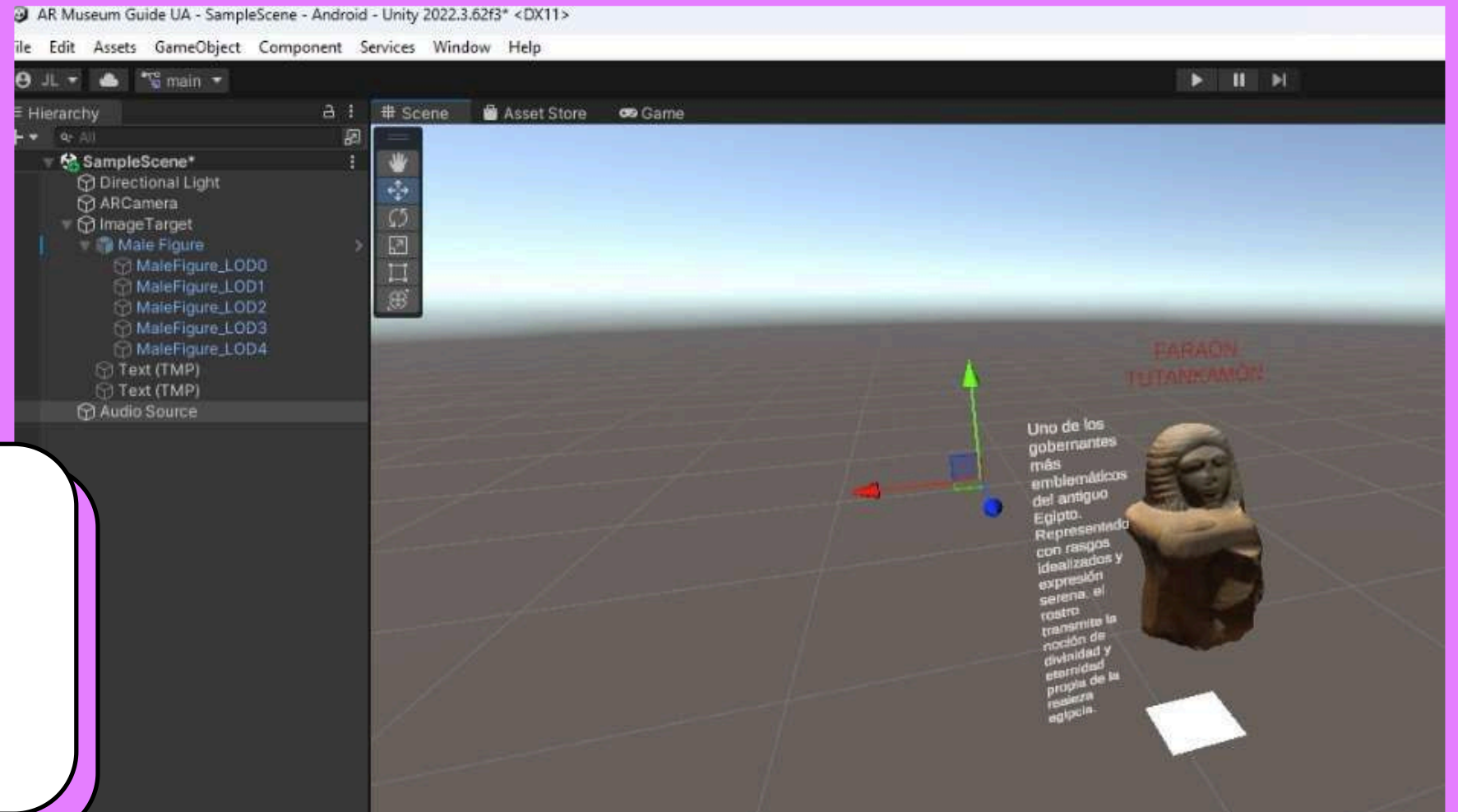
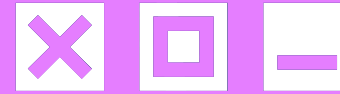
**Instalación de Vuforia
y configuración del
entorno de desarrollo.**



**Creación del
proyecto Unity con
template 3D (built-in
render pipeline).**



Visualización de un
objeto 3D sobre la
imagen.



CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Este proyecto se desarrolla en tres fases con hitos de evaluación en las semanas 4 (30%), 8 (60%) y 16 (100%). Las filas que están resaltadas corresponden a los hitos de entrega.

Semana	Hito	Actividades principales	Entregable
1	-	-	-
2	-	Investigación del problema. Benchmarking de apps similares. Definición del usuario objetivo y contexto de uso	-
3	-	Creación del proyecto Unity. Configuración de Vuforia. Primera escena AR con AR Camera e Image Target de prueba	↓
4	S4 (30%)	Avance estructural y técnico inicial 30%	Demo S4 + Doc.técnica
5	-	Diseño de UI: panel de información superpuesto sobre cada pieza. Ampliación a 3 Image Targets	-
6	-	Integración de narración de audio (.mp3) por pieza. Pruebas de detección en distintas condiciones de luz	-
7	-	Registro de errores y correcciones. Optimización de modelos 3D	-
8	S8 (60%)	Prototipo funcional intermedio 60%	Demo S8 + Doc. intermedia + Video
9	-	Ampliación a 8+piezas museísticas. Mejora visual de modelos y texturas. Refinamiento de UI.	-
10	-	Implementación de navegación entre módulos (menú, créditos, instrucciones). Pruebas en dispositivos distintos.	-
11	-	Primera ronda de pruebas con usuarios externos (mínimo 5). Recolección de métricas de satisfacción y usabilidad	-

12	-	Correcciones basadas en feedback de usuarios. Mejoras de rendimiento. Estabilización de build de Android.	-
13	-	Prueba finales de detección en condiciones reales (museo o espacio similar). Ajustes finos.	-
14	-	Documentación final: memoria técnica, arquitectura, resultados, limitaciones y trabajo futuro	-
15	-	Grabación del video demo y tutorial técnico. Preparación del PPT. Revisión del repositorio	-
16	S16 (100%)	Sustentación final. Demo completa ante el docente. Entrega del repositorio completo con README final.	Proyecto 100% + Sustentación

PLAN DE TRABAJO

CUADRO



La siguiente tabla resume el estado de todas las tareas del proyecto al cierre de esta semana 4, incluyendo las completadas y las planificadas para las siguientes semanas.

Tarea	Estado	Responsable	Semana
Instalación de Unity 2022 LTS + Android SDK/NDK	Hecho	Todo el equipo	S1 - S2
Instalación y configuración de Vuforia SDK	hecho	Todo el equipo	S2
Creación del proyecto en Unity	hecho	Todo el equipo	S3
Configuración de AR Camera e Image Target en escena	hecho	Todo el equipo	S3
Registro de Image Target en Vuforia Developer Portal	hecho	Todo el equipo	S3
Modelo 3D básico superpuesto y funcionando	hecho	Todo el equipo	S4
Documentación técnica Semana 4	En progreso	Todo el equipo	S4
Build de prueba en dispositivo Android físico	Pendiente	Todo el equipo	S5
Repositorio Github creado y estructurado	Pendiente	Todo el equipo	S5
Diseño de panel de información UI	Pendiente	Todo el equipo	S6
Ampliación a 3 Image Targets reales	Pendiente	Todo el equipo	S6
Integración de audio narrativo por pieza	Pendiente	Todo el equipo	S11

THANK YOU!

GRUPO 7

Realidad virtual y aumentada

